

第16课时 2.7.2 抛物线性质

基础巩固

1. (多选题) 性质多选辨析 × 多选 [简单 (知识点一)]

关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$
- C. 准线为 $x = 1$
- D. 对称轴为 x 轴

2. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

3. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$; (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0 (a \neq 0)$.

4. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

5. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

6. 焦半径反求坐标 × 解答 [简单 (知识点二)]

若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

7. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点一)]

已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

综合提升

8. 跨曲线联结求参数 × 解答 [简单 (知识点一)]

若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合, 求 p 的值.

9. 焦点弦 × 单选 [简单 (知识点三)]

已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F , 过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

- A. $1/3$
- B. $4/3$
- C. 1
- D. 4

10. 通径与标准方程 × 单选 [简单 (知识点一)]

以 x 轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

- A. $y^2 = 8x$
- B. $y^2 = -8x$
- C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$
- D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

11. 弦长与准线距离 × 单选 [中档 (知识点三)]

已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

- A. 2;
- B. 4;
- C. 8;
- D. 16

思维探索

12. 定义转化求最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

13. 曲线上动点到定点最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$, 点 M 在此抛物线上运动, 求点 M 到点 A 的距离的最小值, 并指出取得最小值时点 M 的坐标.

14. 正三角形与抛物线 × 解答 [中档 (知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求这个正三角形的边长.

15. 压轴: 焦点弦定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线, 与抛物线相交于 A, B 两点. (1) 用 p 表示 A, B 之间的距离; (2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值, 并求出这个值.

16. 压轴: 弦长和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 , 其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点. 若 $k_1 k_2 = -2$, 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记